对电子能级符号的阐释

h^2q

2025.12.20

1 四个量子数

在求解薛定谔方程的过程中，为了让结果有物理意义 (例如能够归一化), 必须存在三个整数，称为量子数，分别为

$$n = 1, 2, 3 \cdots$$

$$l = 0, 1, 2 \cdots n-1$$

$$m = -l, -l+1 \cdots 0 \cdots l-1, l$$

n 是一个正整数，选定 n 后，l 可以从 0 取到 $n-1$，选定 l 后，m 可以从 $-l$ 取到 l。

这几个整数有什么意义呢? 三个整数对应了三个算符的本征值，分别是能量 $\hat{E}$, 角动量的平方 $\hat{L^2}$, 沿着 z 轴的角动量 $\hat{L_z}$。本征值依次为

$$\hat{E}\left|\Psi\right\rangle = -\frac{1}{n^2}\frac{me^4}{32\pi^2{\epsilon_0}^2\hbar^2}\left|\Psi\right\rangle$$

$$\hat{L^2}\left|\Psi\right\rangle = l(l+1)\hbar^2\left|\Psi\right\rangle$$

$$\hat{L_z}\left|\Psi\right\rangle = m\hbar\left|\Psi\right\rangle$$

根据本征值的物理含义，这三个算符的本征值，就是他们对应的物理量的取值。也就是说，一个处于 $|n,l,m\rangle$ 态的电子，它的能量为 $-\frac{1}{n^2}\frac{me^4}{32\pi^2{\epsilon_0}^2\hbar^2}$, 角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$, 沿着 z 轴的角动量为 $m\hbar$。

以上是针对氢原子的。对于更多核电荷的原子，如果我们只考虑电子和核的相互作用的话，可以得到相似的结果。修正是: 在能量上乘上一个倍数 Z^2,Z 是核电荷数。对于两个和角动量相关的本征值，则没有影响。

电子还有自旋。我们记自旋的量子数为 s。自旋在某一方向的角动量分量为 $\pm s\hbar$，正负代表两个方向；总角动量大小为 $\sqrt{s(s+1)}\hbar$。为什么某一方向的分量，始终不能等于总角动量大小呢？因为如果等于了，那我们既确定了角动量的大小，也确定了方向，这违反了不确定原理。

每一个粒子都有固定的 s。电子的 s 等于 $\frac{1}{2}$，光子的 s 等于 1，这是粒子的一个固有属性。

现在，对于一个电子，我们有四个量子数 n, l, m, s。考虑到自旋 s 本身是确定的，而在某一个方向 (一般默认 z 轴) 的投影可正可负，我们用 m_s 来代表自旋的投影，可以取 $\pm s$。同时，为了区分，把原先的 m 改写成 m_l，以表示这是轨道角动量的投影，而非自旋的。

这四个量子数的物理意义是：在核电荷数 Z 的原子核周围，对于处在 $|n, l, m, m_s\rangle$ 态的电子，它的能量为 $-\frac{1}{n^2}\frac{Z^2me^4}{32\pi^2\epsilon_0{}^2\hbar^2}$，角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$，沿着 z 轴的角动量为 $m\hbar$，沿着 z 轴的自旋角动量为 $m_s\hbar$。

泡利不相容原理，正是指的这四个原子数不能完全相同。这和波函数的对易性有关，在此不做叙述。

2 对电子能级符号的阐释

理论上，用这四个量子数就可以描述电子的状态，而在历史上，在量子力学建立之前，科学家就已经开始探究原子的结构了，还创立的另一套符号。这一套符号就是高中化学中用到的符号，以下是它们和量子数的关系：

电子层 $K, L, M, N\cdots$，与量子数 n 对应。K 代表 $n=1$，L 代表 $n=2$，以此类推。

电子亚层 $s, p, d, f\cdots$，与量子数 l 对应。s 代表 $l=0$，p 代表 $l=1$，以此类推。

那么 m_l 和 m_s 去哪了呢？m_l 描述的是角动量的方向，对应了轨道的形状。m_s 代表了自旋的方向。这两个量子数被统一进了每个亚层的电子数量中。

举一个例子。对于第一电子层 K，$n=1$，l 只能取 0，m_l 也只能取 0，只有一个轨道。这个时候，根据泡利不相容原理，这个轨道最多有两个电子，否则会出现四个量子数都相同的情况，即存在 $1s^1$ 和 $1s^2$ 两种情况，分别是一个电子和两个电子。

对于第二电子层 L 呢？此时 $n=2$，l 可以取 $0, 1$。$l=0$ 的情况已经讨

论过了，可以用 $2s^1$ 和 $2s^2$。$l=1$ 时，m_l 可以取 $-1,0,+1$, 代表了三个轨道的形状。根据泡利不相容，每个轨道可以容纳两个电子，也就是从 $2p^1$ 一直到 $2p^6$。

那么似乎出现了两个问题。第一，按照之前的推导，每个电子的能量，似乎只和 n 有关, 这样的话, 同一能层的所有轨道, 不应该等价吗? 第二, 按照这样的话, 元素周期表每行应该有 $2,8,18,32$ 等, 而非 $2,8,8,18,18,32,32$ 等。这是因为我们忽略了电子的自旋磁矩和电子间的相互作用。

对于第一个问题，电子拥有自旋角动量，又带电，自然带有自旋磁矩。而磁场运动起来，会产生电场，从而修正和核的相互作用，这使得不同 l 的能量差别开来。同时，电子间的相互作用使得 l 越低，能量越低。这两个效应综合，使得 l 小的轨道能量低。

对于第二个问题，既然现在电子能量和 l 也有关系了，那么会出现这样的现象，即较小 n 的较大 l, 能量反而比较大 n 的较小 l 大。典型的例子就是 $3d$ 和 $4s$ 这两个轨道。$4s$ 轨道能量比 $3d$ 低，因此电子会优先占据 $4s$ 轨道。而 $4s$ 又属于下一个能层，因此抢走了 $n=3$ 中 $3d$ 这 10 个轨道，将第三周期从 18 个变成了 8 个。$3d$ 这 10 个轨道，则变成了第四周期那十个过渡元素。